Unnamed 20260602

IMO 1972 P5

IMOSL 1996 A7

Nordic 2001 P2

把函数方程化为固定步长的平移递推，利用有界性排除指数增长或线性漂移，从而限制递推系数或推出周期性。

IMO 1972 P5

设函数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，满足对任意实数 x, y 均有

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$$

求证：若 $f(x)$ 不恒等于零，且对任意实数 x 有 $|f(x)| \leqslant 1$，则对任意实数 y 均有 $|g(y)| \leqslant 1$。

解

取 x_0 使 $f(x_0) \neq 0$。固定任意实数 y，记 $c = g(y)$，并对每个整数 n 令 $u_n = f(x_0 + ny)$。由题设，$|u_n| \leqslant 1$，且

$$u_{n+1} - 2cu_n + u_{n-1} = 0$$

假设 $|c| > 1$。特征方程 $r^2 - 2cr + 1 = 0$ 有两个不同的非零实根 r_1, r_2，其乘积为 1。将它们适当标号，可使 $|r_1| > 1 > |r_2|$。两列 (r_1^n)、(r_2^n) 均满足递推式，且在 $n = 0, 1$ 处的初值线性无关，故存在实数 A, B 使

$$u_n = Ar_1^n + Br_2^n \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

数列 (u_n) 在 $n \to +\infty$ 时有界，迫使 $A = 0$；在 $n \to -\infty$ 时有界，又迫使 $B = 0$。于是 $u_0 = 0$，与 $u_0 = f(x_0) \neq 0$ 矛盾。故 $|g(y)| = |c| \leqslant 1$。由于 y 任意，结论成立。

IMOSL 1996 A7

设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足对一切 $x \in \mathbb{R}$，都有 $|f(x)| \leqslant 1$。同时，对一切 $x \in \mathbb{R}$，都有

$$f\left(x + \frac{13}{42}\right) + f(x) = f\left(x + \frac{1}{6}\right) + f\left(x + \frac{1}{7}\right)$$

求证：f 为周期函数，即存在 $c \neq 0$ 使得 $f(x + c) = f(x)$ 对任意实数 x 都成立。

解

任取实数 x，对每个整数 n 令 $a_n = f(x + n/42)$。由题设，数列 $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 有界，且

$$a_{n+13} + a_n = a_{n+7} + a_{n+6}$$

令 $d_n = a_{n+7} - a_n$，则上式等价于 $d_{n+6} = d_n$，即数列 (d_n) 以 6 为周期。

由于 7 与 6 互质，$n + 7j$ $(j = 0, 1, \cdots, 5)$ 模 6 遍历全部剩余类。因此

$$a_{n+42} - a_n = \sum_{j=0}^{5} d_{n+7j} = \sum_{r=0}^{5} d_r =: C$$

其中 C 与 n 无关。于是对每个非负整数 k 都有 $a_{42k} = a_0 + kC$。数列 (a_n) 有界，故 $C = 0$，从而 $f(x+1) = a_{42} = a_0 = f(x)$。由于 x 任意，1 是 f 的一个周期。

Nordic 2001 P2

设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是有界的，并且对任意实数 x 满足

$$f\left(x + \frac{1}{3}\right) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(x) + f\left(x + \frac{5}{6}\right)$$

求证：f 是周期函数。

解

任取实数 x，对每个整数 n 令 $a_n = f(x + n/6)$。由题设，数列 $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 有界，且

$$a_{n+2} + a_{n+3} = a_n + a_{n+5}$$

令 $d_n = a_{n+3} - a_n$，则上式等价于 $d_{n+2} = d_n$，即数列 (d_n) 以 2 为周期。因此

$$a_{n+6} - a_n = d_n + d_{n+3} = d_n + d_{n+1} = d_0 + d_1 =: C$$

其中 C 与 n 无关。于是对每个非负整数 k 都有 $a_{6k} = a_0 + kC$。数列 (a_n) 有界，故 $C = 0$，从而 $f(x+1) = a_6 = a_0 = f(x)$。由于 x 任意，1 是 f 的一个周期。